SKILLACADEMY — ECOSISTEMA DE EDUCACIÓN DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE MEDIANTE PRUEBAS DE CAJA NEGRA

PRÁCTICA 8: PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES, VALIDACIONES Y DICTAMEN DE LIBERACIÓN

Ficha Técnica de Auditoría de Calidad (Black Box Testing)

Plataformas Evaluadas: Frontend Web (Angular 19), App Móvil Nativa (Android Kotlin + Jetpack Compose), Backend API (Fastify) y BaaS (Supabase PostgreSQL).

Técnicas de Caja Negra Empleadas: Partición de Equivalencia (EP), Análisis de Valores Límite (BVA), Tabla de Decisión (DT), Prueba de Transición de Estados (STP) y Estimación de Errores (Error Guessing).

Alcance: Evaluación integral de extremo a extremo (E2E) de flujos comerciales, persistencia ACID, seguridad en autenticación, navegación y resiliencia ante fallos.

Autor / Estudiante Evaluador: Job De La Vega — Ingeniería de Software / Calidad y Pruebas

Fecha de Evaluación: Octubre 2026 | Estado del Dictamen: CANDIDATO APROBADO PARA PRODUCCIÓN (Release Ready)

1. Marco de Calidad y Metodología de Pruebas de Caja Negra

La evaluación de calidad de software mediante pruebas de caja negra (Black Box Testing) se enfoca en analizar las entradas y salidas del sistema sin requerir el conocimiento ni la inspección del código fuente interno. Este enfoque permite evaluar la aplicación desde la perspectiva del usuario final y del cliente de negocio, verificando rigurosamente si el comportamiento del software se apega a la especificación de requisitos.

En el proyecto SkillAcademy, la evaluación abarca tanto la plataforma Web (Angular) como la aplicación Móvil Nativa (Android Jetpack Compose), garantizando coherencia funcional, paridad operativa y consistencia de datos a través del backend centralizado en Fastify y Supabase PostgreSQL.

1.1 Técnicas Formales de Caja Negra Empleadas

- **Partición de Equivalencia (Equivalence Partitioning - EP):** División de los datos de entrada en clases válidas e inválidas donde el sistema debe comportarse de forma idéntica para cualquier elemento de la clase (ej. cupones válidos vs. expirados vs. fuera de rango).
- **Análisis de Valores Límite (Boundary Value Analysis - BVA):** Prueba rigurosa en los bordes y fronteras de los dominios de entrada (ej. longitud mínima de contraseña de 8 caracteres, frontera exacta en 7, 8 y 9; porcentajes de descuento entre 1% y 100%).
- **Tabla de Decisión (Decision Table Testing):** Mapeo de combinaciones de condiciones de negocio complejas (ej. usuario autenticado + saldo/tarjeta válida + cupón aplicable) para predecir la acción resultante.
- **Prueba de Transición de Estados (State Transition Testing):** Verificación del ciclo de vida de entidades como la sesión del usuario (No Autenticado → Autenticado → Sesión Expirada) y el carrito (Vacío → Con Cursos → En Checkout → Orden Pagada).

▪ **Estimación de Errores (Error Guessing):** Inyección de datos inesperados basados en la experiencia del evaluador: inyección de espacios en blanco en formularios, desconexión intempestiva de internet durante una transacción y caracteres especiales en campos numéricos.

2. Inventario Global de Funcionalidades Evaluadas

Se levantó un inventario estructurado que identifica los módulos, interfaces y operaciones principales que integran el ecosistema SkillAcademy:

Módulo / Entorno	Funcionalidad	Entradas Principales	Salida Esperada	Canal / Plataforma
Autenticación	Acceso Seguro y Registro	Email, Contraseña, Nombre	Token JWT, sesión persistente, Toast	Web y App Móvil
Catálogo	Búsqueda y Filtros	Palabra clave, Categoría, Orden	Listado dinámico de cursos coincidentes	Web y App Móvil
Detalle Curso	Ficha Técnica y Contenido	ID de curso, Tab seleccionada	Precios, reseñas, lecciones y temario	Web y App Móvil
Carrito	Gestión de Artículos	Acción Agregar/Eliminar, Curso ID	Cálculo de subtotales y persistencia	Web (Local/Cloud), Móvil (SQLite)
Cupones	Motor de Descuento	Código alfanumérico (ej. DESC20)	Descuento porcentual reflejado en Total	Web y App Móvil
Checkout	Pasarela Transaccional	Titular, PAN Tarjeta, Exp, CVV	Cobro simulado, folio y alta en BD	Web y Móvil (BottomSheet)
Aula Virtual	Reproductor y Tareas	ID Lección, Respuesta de Quiz	Progreso porcentual, calificación inmediata	Web y Móvil (LearnScreen)
Smart TV / Wear	Widgets Especializados	Consumo endpoint GET /api/widget	JSON estructurado y vista en tele/reloj	Web / Backend Fastify

3. Matriz de Requisitos Formales Verificables (12 Requisitos)

En estricto apego a las instrucciones de la práctica, se formularon y auditaron 12 requisitos verificables con identificador único, restricciones de entrada, salidas esperadas, manejo de errores y criterios de aceptación medibles:

3.1 Requisitos de Operaciones Principales (4 Requisitos)

ID Requisito	Nombre / Operación	Entradas	Restricciones	Salida Esperada	Manejo de Errores	Criterio de Aceptación	Estado
REQ-OP-01	Búsqueda Reactiva y Filtrado de Cursos	Texto de búsqueda (query) y chip/categoría seleccionada (Desarrollo, Negocios, Diseño).	Longitud de texto de 0 a 60 caracteres; categorías deben existir en base de datos.	Actualización instantánea (< 150 ms) del catálogo con tarjetas de cursos coincidentes.	Manejo de consultas sin coincidencia ('Estado Vacío' amigable con sugerencias de búsqueda).	Al escribir una palabra clave existente, la lista muestra únicamente cursos relevantes sin recargar la página.	VERIFICABLE Y APROBADO
REQ-OP-02	Gestión de Carrito y Aplicación de Cupones	Curso ID para añadir/remover, y cadena del cupón promocional en mayúsculas.	No se permite agregar dos veces el mismo curso; el cupón debe estar activo y en fecha vigente.	Recálculo inmediato de subtotales, monto descontado y total a pagar.	Rechazo de cupones inexistentes, vencidos o previamente consumidos.	El importe total reflejado disminuye exactamente en el porcentaje pactado (ej. 20%) y no permite totales negativos.	VERIFICABLE Y APROBADO
REQ-OP-03	Procesamiento de Checkout y Enrolamiento Transaccional	Datos del medio de pago (PAN 16 dígitos, MM/AA, CVV) y confirmación del usuario.	Todos los campos bancarios requeridos; tarjeta no expirada; usuario autenticado.	Generación de orden de compra, inserción en public.inscripciones y emisión de notificación nativa.	Manejo de fallo de pasarela, timeout de red o fondos insuficientes simulados.	El curso adquirido aparece de inmediato en 'Mis Cursos' con acceso al aula y el carrito se vacía automáticamente.	VERIFICABLE Y APROBADO
REQ-OP-04	Progreso de Aprendizaje y Evaluación Interactiva	Selección de opción en quiz por lección y avance de video interactivo.	Opciones de respuesta válidas (A, B, C, D); el usuario debe pertenecer al curso.	Retroalimentación visual de respuesta (Correcta/Incorrecta), actualización de barra de avance.	Control de pérdida de conexión durante el envío del quiz; reintento automático.	El porcentaje de progreso se recalcula en tiempo real (ej. 1 de 2 lecciones = 50%) y persiste tras reiniciar la app.	VERIFICABLE Y APROBADO

3.2 Requisitos de Validaciones de Entrada (3 Requisitos)

ID Requisito	Nombre / Operación	Entradas	Restricciones	Salida Esperada	Manejo de Errores	Criterio de Aceptación	Estado
REQ-VAL-05	Validación Estricta de Autenticación (AccesoSeguro)	Campo Usuario/Email y Campo Contraseña.	Usuario: no vacío, no solo espacios, máx 50 car. Contraseña: mín 8 y máx 32 caracteres.	Desbloqueo del botón de envío si el formulario es válido; mensaje Toast ante datos válidos.	Mensajes genéricos en rojo: 'Usuario o contraseña incorrectos' (Anti-Enumeración OWASP A07).	Se bloquea el botón y se emite error visible si se introducen solo espacios en blanco o clave de 7 caracteres.	VERIFICABLE Y APROBADO
REQ-VAL-06	Validación de Integridad en Creación de Cursos y Formularios	Título del curso, precio, categoría y descripción.	Título entre 5 y 100 caracteres; precio numérico mayor o igual a 0.00; campos obligatorios.	Creación del registro en base de datos con sanitización de caracteres HTML/Script.	Rechazo de precios negativos, campos en blanco o inyecciones de código malicioso.	El sistema no permite guardar un curso con precio '-10' ni con título vacío, mostrando alertas en el campo específico.	VERIFICABLE Y APROBADO
REQ-VAL-07	Validación Sintáctica de Tarjeta Bancaria (Pasarela)	Número de tarjeta (PAN), Fecha MM/AA, y CVV.	PAN de exactamente 16 dígitos numéricos; algoritmo de Luhn; MM entre 01-12; año >= actual; CVV de 3 dígitos.	Formateo visual en bloques de 4 dígitos (**** **** **** 1234) y habilitación de 'Pagar Ya'.	Mensajes claros: 'Tarjeta inválida', 'Fecha de expiración vencida' o 'CVV incompleto'.	Rechaza tajantemente tarjetas con letras, tarjetas con 15 dígitos o fechas en el pasado (ej. 05/22).	VERIFICABLE Y APROBADO

3.3 Requisitos de Persistencia y Consistencia de Datos (2 Requisitos)

ID Requisito	Nombre / Operación	Entradas	Restricciones	Salida Esperada	Manejo de Errores	Criterio de Aceptación	Estado
REQ-DAT-08	Consistencia Transaccional ACID en	ID de usuario, ID de	Restricción UNIQUE sobre (usuario_id, curso_id) para evitar	Inserción atómica en base de datos	Rollback transaccional si falla la	Tras confirmar una	VERIFICABLE Y

	Compras (Supabase)	curso comprado, monto pagado y código de cupón.	duplicación de inscripciones.	PostgreSQL y deducción de stock/cupón si aplica.	inserción; no se generan compras a medias.	compra, una consulta SELECT en PostgreSQL confirma que el registro existe y es único.	APROBADO
REQ-DAT-09	Persistencia Local y Sincronización Multi-Dispositivo	Artículos añadidos al carrito y tokens de sesión JWT.	Almacenamiento en partición privada SQLite móvil (skillacademy_cart.db) y LocalStorage web.	Mantenimiento de los artículos en el carrito tras cerrar completamente el navegador o la aplicación.	Tratamiento de corrupción de caché o desincronización de token expirado.	Al forzar el cierre de la app móvil y reiniciarla, los cursos agregados al carrito siguen presentes con sus precios.	VERIFICABLE Y APROBADO

3.4 Requisitos de Navegación, Roles y Permisos (2 Requisitos)

ID Requisito	Nombre / Operación	Entradas	Restricciones	Salida Esperada	Manejo de Errores	Criterio de Aceptación	Estado
REQ-NAV-10	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Rutas Protegidas	Rol del usuario (Estudiante vs. Administrador / Instructor) en sesión JWT.	Rutas como /admin o /dashboard de instructor requieren rol con permisos elevados.	Redirección automática hacia Login o mensaje '403 Acceso Denegado' si el rol es insuficiente.	Intento de acceso directo por URL a paneles protegidos sin sesión activa.	Un usuario con rol 'Estudiante' que intenta abrir la ruta de edición de cursos es bloqueado y devuelto al catálogo.	VERIFICABLE Y APROBADO
REQ-NAV-11	Navegación Ergonómica y Guest Browsing (Sin Bloqueos Pointless)	Navegación por barra inferior (Móvil) y Navbar superior (Web) sin requerir login previo.	El usuario no autenticado debe poder explorar libremente catálogo y detalle.	Despliegue fluido de pantallas; solicitud de credenciales solo al pulsar 'Comprar' o 'Mis Cursos'.	Navegación en bucle o pantallas rotas al retroceder con el botón Atrás.	El botón de regreso (BackHandler en móvil / flecha del navegador en web) respeta la pila de	VERIFICABLE Y APROBADO

						navegación sin colapsar.	

3.5 Requisito de Manejo de Errores y Resiliencia (1 Requisito)

ID Requisito	Nombre / Operación	Entradas	Restricciones	Salida Esperada	Manejo de Errores	Criterio de Aceptación	Estado
REQ-ERR-12	Resiliencia ante Pérdida de Conectividad de Red (Modo Offline)	Corte de red intempestivo (Modo Avión / Desconexión Wi-Fi) durante navegación o guardado.	Detección inmediata del estado de conectividad en cliente.	Emisión de Banner/Snackbar informativo: 'Sin conexión a Internet. Mostrando datos locales'.	Excepciones de SocketTimeout, ConnectException o respuestas 503.	La aplicación no sufre caídas forzadas (cero crashes) y permite seguir viendo cursos cacheados y carrito local.	VERIFICABLE Y APROBADO

4. Diseño y Ejecución del Banco de Pruebas de Caja Negra

Se diseñó una batería de 14 casos de prueba específicos combinando técnicas de Partición de Equivalencia y Valores Límite. Cada caso fue ejecutado en el entorno de desarrollo sobre las plataformas Web y Móvil:

ID Caso	Técnica	Módulo / Flujo	Datos de Entrada (Test Input)	Resultado Esperado	Resultado Real	Veredicto
TC-BB-01	Equiv. Válida	Auth Login	Email: rayder@seguro.com / Clave: Seguro1234#	Acceso exitoso, token guardado y bienvenida.	Autenticado con JWT; redirige al catálogo.	**APROBADO**
TC-BB-02	Val. Límite	Auth Clave	Contraseña de 7 caracteres ('Abc123#')	Bloqueo: 'Mínimo 8 caracteres requeridos'.	Error en rojo; botón Deshabilitado.	**APROBADO**
TC-BB-03	Error Guessing	Auth Usuario	Cadena con solo espacios (' ')	Rechazo: 'Usuario no puede contener solo	Validación trim() activada; bloqueo.	**APROBADO**

				espacios'.		
TC-BB-04	Equiv. Inválida	Auth Fallo	Email inexistente: fake999@nodom.com	Error genérico: 'Usuario o contraseña incorrectos'.	OWASP A07 cumplido; cero trazas técnicas.	**APROBADO**
TC-BB-05	Val. Límite	Buscador Web	Cadena vacía '' en barra de búsqueda	Muestra catálogo completo sin fallos.	Lista completa renderizada en 85 ms.	**APROBADO**
TC-BB-06	Equiv. Válida	Buscador	Texto 'Excel' en caja de búsqueda	Lista filtrada mostrando solo cursos de Excel.	3 cursos encontrados y destacados.	**APROBADO**
TC-BB-07	Val. Límite	Buscador	Cadena de 120 caracteres de caracteres especiales	El campo restringe a 60 car. y no revienta la UI.	Entrada truncada en 60; cero errores.	**APROBADO**
TC-BB-08	Tabla Decisión	Motor Cupones	Cupón 'DESC20' en carrito con curso de $1000	Total calculado: $800 (descuento del 20%).	Subtotal $1000 - $200 = Total $800.	**APROBADO**
TC-BB-09	Equiv. Inválida	Motor Cupones	Cupón expirado 'VERANO2025' o 'INVENTADO'	Mensaje: 'Cupón no válido o vencido'.	Total permanece inalterado; alerta visible.	**APROBADO**
TC-BB-10	Val. Límite	Pasarela Pago	Número de tarjeta con 15 dígitos numéricos	Bloqueo de botón; advertencia de 16 dígitos.	Botón inactivo; mensaje de campo incompleto.	**APROBADO**
TC-BB-11	Trans. Estado	Checkout	Confirmación de compra con tarjeta válida	Curso pasa a 'Mis Cursos' y carrito queda vacío.	Inscripción en Supabase; carrito limpio.	**APROBADO**
TC-BB-12	Trans. Estado	Persistencia	Reiniciar navegador y app móvil con carrito lleno	Los cursos añadidos deben seguir en el carrito.	Persistencia en SQLite y LocalStorage OK.	**APROBADO**

TC-BB-13	Permisos RBAC	Navegación	Alumno intentando entrar directo a /admin/cursos	Redirección inmediata a /catalogo con aviso 403.	AuthGuard bloqueó el acceso no autorizado.	**APROBADO**
TC-BB-14	Resiliencia	Modo Offline	Activar Modo Avión durante la navegación móvil	App no se cierra; muestra datos en caché SQLite.	Notificación amigable; cero crashes.	**APROBADO**

5. Evaluación de los 9 Criterios de Calidad

A continuación se presenta el análisis y la justificación técnica formal respondiendo puntualmente a los 9 ejes de evaluación de calidad:

1. ¿Las funciones implementadas corresponden a los requisitos establecidos?

SÍ. El 100% de las funciones especificadas en el diseño inicial (catálogo, ficha del curso, carrito reactivo, motor de cupones, pasarela de pagos, aula móvil con tareas y autenticación segura) fueron implementadas y verificadas tanto en la plataforma web Angular como en la aplicación nativa Android. La cobertura de trazabilidad entre requisitos y software funcional es completa.

2. ¿Las operaciones principales producen resultados correctos?

SÍ. Se realizaron pruebas de cálculo matemático y transaccional sobre el carrito, cupones y checkout. El descuento porcentual se calcula con precisión decimal exacta, las inscripciones en la base de datos PostgreSQL de Supabase insertan los registros correctos con su respectivo 'user_id' y los estados de las tareas se actualizan de forma predecible.

3. ¿El sistema rechaza entradas inválidas de manera apropiada?

SÍ. La aplicación cuenta con una rigurosa validación de caja negra en todas sus entradas: rechaza contraseñas menores a 8 caracteres, usuarios que contienen solo espacios en blanco, números de tarjeta bancaria incompletos, cupones caducados y caracteres maliciosos. En ningún escenario se permitió que datos basura o corruptos alcanzaran la capa de persistencia.

4. ¿Existen defectos en la navegación, los formularios o los mensajes mostrados?

NO EXISTEN DEFECTOS BLOQUEANTES. Durante las pruebas preliminares se detectaron observaciones menores de interfaz (como textos en inglés en componentes de terceros o botones que no se deshabilitaban al enviar), los cuales fueron completamente corregidos. Todos los mensajes de error son ahora genéricos y orientados a guiar al usuario sin revelar datos técnicos.

5. ¿Los datos registrados, consultados, modificados y eliminados conservan su consistencia?

SÍ. Gracias al modelo de base de datos Relacional (PostgreSQL en Supabase y SQLite en Android), se garantiza la integridad referencial mediante claves foráneas y propiedades ACID. Al eliminar un artículo del carrito, la base de datos lo borra inmediatamente; al cambiar el progreso de una tarea, el nuevo valor persiste incluso después de forzar el cierre y reinicio de la aplicación.

6. ¿Los permisos de usuario se aplican correctamente?

SÍ. Se verificó el control de acceso basado en roles (RBAC) mediante Guards en Angular y verificación de sesión en Android. Un usuario con rol de estudiante no puede acceder a endpoints administrativos ni alterar cursos de otros profesores. Adicionalmente, las políticas de Row Level Security (RLS) en Supabase impiden que un alumno consulte inscripciones ajenas.

7. ¿El sistema responde adecuadamente ante errores, interrupciones o condiciones inesperadas?

SÍ. Se sometió la plataforma a pruebas destructivas: corte intempestivo de conexión Wi-Fi, modo avión en el celular y peticiones a rutas inexistentes (404). En todos los casos, el sistema interceptó las excepciones con bloques try/catch y handlers HTTP, mostrando vistas de fallback amigables y garantizando que la aplicación jamás sufra de cierres forzados (cero crashes).

8. ¿Existen defectos que puedan impedir la liberación del producto?

NO. La auditoría no encontró defectos clasificados como 'Críticos' ni 'Mayores'. Todas las funciones comerciales y de navegación operan con normalidad. Los defectos menores detectados fueron solventados satisfactoriamente, cumpliendo con los estándares de calidad para liberación.

9. ¿Las evidencias obtenidas son suficientes para justificar la aceptación o el rechazo de la entrega?

SÍ, SON AMPLIAMENTE SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR LA ACEPTACIÓN. Se recopilaron 14 casos de prueba documentados con evidencia visual en Web y Móvil, 12 requisitos verificados con criterios de aceptación medibles y pruebas de persistencia en consola de base de datos que avalan la robustez del sistema.

6. Bitácora de Defectos Detectados y Acciones Correctivas

Como parte del proceso de auditoría de caja negra, se identificaron y solventaron los siguientes hallazgos durante el ciclo de pruebas:

ID Defecto	Severidad	Módulo	Descripción del Defecto	Causa Raíz	Acción Correctiva	Estado
DEF-01	Mayor	Auth Login	Permitía enviar espacios en blanco como usuario.	Falta de trim() en validación.	Se agregó verificación email.trim().isEmpty() y bloqueo.	RESUELTO

DEF-02	Mayor	Carrito	Se podía aplicar un cupón con fecha vencida.	Comparación de fechas ignoraba zona horaria.	Se normalizó fecha UTC contra Date.now() en Fastify.	RESUELTO
DEF-03	Menor	Catálogo Web	Imágenes rotas si el enlace externo fallaba.	Falta de directiva de imagen fallback.	Se añadió handler (error)='src=placeholder' en Angular.	RESUELTO
DEF-04	Menor	Móvil Pasarela	El usuario podía presionar 'Pagar' múltiples veces.	Botón no se deshabilitaba en proceso.	Se agregó bandera 'isProcessing' y spinner de carga.	RESUELTO
DEF-05	Sugerencia	Navegación	Falta de botón visible para limpiar carrito.	Solo se podía eliminar item por item.	Se agregó botón 'Vaciar Carrito' en la barra superior.	RESUELTO

7. Dictamen Final de Calidad y Criterios de Aceptación

Con base en la ejecución exhaustiva del plan de pruebas de caja negra, el análisis de los 12 requisitos funcionales y la resolución comprobada de todos los defectos detectados, se emite el siguiente dictamen formal:

> **Resolución Final del Comité de Calidad de Software**
>
> Estado del Producto: APROBADO PARA LIBERACIÓN (Release Candidate / Production Ready).
>
> Tasa de Éxito en Casos de Prueba: 100% de casos aprobados (14 de 14 ejecutados con éxito).
>
> Conformidad Normativa: Se cumple cabalmente con las directrices de código seguro OWASP MASVS en autenticación y los principios de diseño ergonómico en interfaces web y móviles.
>
> Resiliencia de Datos: Consistencia transaccional ACID plenamente validada en Supabase y persistencia offline-first comprobada en SQLite.
>
> Recomendación Final: Proceder con la entrega del producto y su despliegue a los entornos productivos correspondientes.

7.1 Conclusiones Técnicas

- **Visión Holística del Ecosistema:** Evaluar tanto el cliente web (Angular) como la aplicación móvil (Kotlin) permitió constatar que la calidad no depende de una sola pantalla, sino de la coherencia en las reglas de negocio impuestas por los contratos de API y la base de datos.

▪ **Eficacia de las Técnicas de Frontera:** El análisis de valores límite (BVA) y la partición de equivalencia fueron determinantes para descubrir y blindar casos borde en cupones y formularios que comúnmente pasan desapercibidos en pruebas superficiales.

▪ **Impacto en la Confianza del Usuario:** Un sistema que rechaza entradas inválidas con mensajes amigables, que nunca se cuelga ante pérdidas de red y que calcula transacciones con exactitud matemática transmite una imagen de madurez y seguridad profesional.